Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Limites et continuité

2BAC — 2e année du baccalauréat | Semestre 1 | Durée : 16 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Compléter l'étude des limites (composée, comparaison) et maîtriser la continuité en un point et sur un intervalle.
- Utiliser l'image d'un intervalle par une fonction continue et le théorème des valeurs intermédiaires ; appliquer la dichotomie.
- Étudier la fonction réciproque d'une fonction continue et strictement monotone.
- Connaître la fonction racine n-ième et les puissances rationnelles.

Prérequis

- Limites d'une fonction (1BAC).
- Dérivation et étude de fonctions (1BAC).
- Ordre, intervalles.

I. Compléments sur les limites

Propriété — Limite d'une composée

Si $\lim\limits_{x\to a} u(x) = b$ et $\lim\limits_{X\to b} v(X) = c$, alors $\lim\limits_{x\to a} v\left(u(x)\right) = c$ (a, b, c réels ou infinis).

Exemple

$\lim\limits_{x\to+\infty} \sqrt{\dfrac{4x+1}{x-2}}$: $\dfrac{4x+1}{x-2} \to 4$ et $\sqrt{X} \to 2$ quand $X \to 4$, donc la limite vaut 2.

$\lim\limits_{x\to+\infty} x\sin\dfrac{1}{x}$: on pose $X = \dfrac{1}{x} \to 0^+$, et $\dfrac{\sin X}{X} \to 1$, donc la limite vaut 1.

Propriété — Limites et ordre (rappel)

Si $u(x) \le f(x) \le v(x)$ au voisinage de a et $\lim u = \lim v = \ell$, alors $\lim f = \ell$. Si $f(x) \ge u(x)$ et $\lim u = +\infty$, alors $\lim f = +\infty$.

II. Continuité

1. Continuité en un point

Définition

Soit f définie sur un intervalle ouvert contenant x_0. On dit que f est **continue en** x_0 si

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0).$$

- f est **continue à droite** en x_0 si $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$, et **à gauche** si $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0)$.
- f est continue en x_0 si et seulement si elle est continue à droite et à gauche en x_0.

Exemple

$f(x) = \dfrac{x^2 - 1}{x - 1}$ si $x \neq 1$ et $f(1) = 2$: $\lim\limits_{x \to 1} f(x) = \lim\limits_{x \to 1}(x + 1) = 2 = f(1)$: f est continue en 1.

$g(x) = x^2$ si $x \leq 1$ et $g(x) = 2x$ si $x > 1$: $\lim\limits_{x \to 1^-} g(x) = 1 = g(1)$ mais $\lim\limits_{x \to 1^+} g(x) = 2$: g est continue à gauche mais pas à droite en 1.

Définition — Prolongement par continuité

Si f n'est pas définie en x_0 mais $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = \ell$ (réel), la fonction $\tilde{f}$ égale à f sur D_f et à ℓ en x_0 est continue en x_0 : c'est le **prolongement par continuité** de f en x_0.

2. Continuité sur un intervalle

Définition

f est continue sur un intervalle ouvert $]a; b[$ si elle est continue en tout point de cet intervalle ; sur $[a; b]$ si de plus elle est continue à droite en a et à gauche en b.

Propriété

- Les polynômes, les fonctions rationnelles, $\sqrt{x}$, $\sin$, $\cos$ sont continues sur leur ensemble de définition ; $\tan$ est continue sur chaque intervalle $\left]-\dfrac{\pi}{2} + k\pi; \dfrac{\pi}{2} + k\pi\right[$.
- La somme, le produit, le quotient (dénominateur non nul) de fonctions continues sont continus.
- Si u est continue sur I et v continue sur J avec $u(I) \subset J$, alors $v \circ u$ est continue sur I. En particulier $\sqrt{u}$ est continue là où $u \geq 0$.
- Toute fonction dérivable sur I est continue sur I (la réciproque est fausse : $|x|$ en 0).

III. Image d'un intervalle — valeurs intermédiaires

Propriété

L'image d'un intervalle par une fonction continue est un **intervalle**. L'image d'un segment $[a;b]$ par une fonction continue est un **segment** $[m;M]$ où m et M sont le minimum et le maximum de f sur $[a;b]$.

Propriété — Cas d'une fonction continue strictement monotone

Intervalle I	f strictement croissante	f strictement décroissante
$[a;b]$	$[f(a);f(b)]$	$[f(b);f(a)]$
$[a;b[$	$\left[f(a);\lim\limits_{b^-} f\right[$	$\left]\lim\limits_{b^-} f;f(a)\right]$
$]a;+\infty[$	$\left]\lim\limits_{a^+} f;\lim\limits_{+\infty} f\right[$	$\left]\lim\limits_{+\infty} f;\lim\limits_{a^+} f\right[$

Théorème — Théorème des valeurs intermédiaires

Si f est continue sur $[a;b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x)=k$ admet **au moins une** solution dans $[a;b]$.

Si de plus f est **strictement monotone** sur $[a;b]$, cette solution est **unique**.

Propriété — Cas particulier

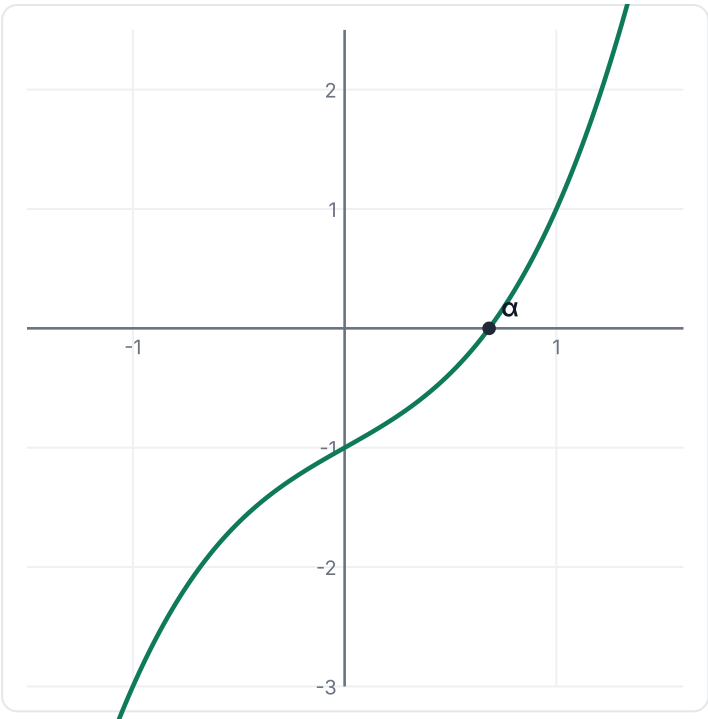
Si f est continue sur $[a;b]$ et $f(a)\times f(b)<0$, l'équation $f(x)=0$ admet au moins une solution dans $]a;b[$ (une seule si f est strictement monotone).

Exemple

$f(x)=x^3+x-1$ est continue et strictement croissante sur $[0;1]$ ($f'(x)=3x^2+1>0$), $f(0)=-1<0$ et $f(1)=1>0$: l'équation $f(x)=0$ admet une unique solution $\alpha\in]0;1[$.

Méthode — Dichotomie

Pour encadrer α, on coupe l'intervalle en deux et on garde la moitié où f change de signe : $f(0{,}5)=-0{,}375<0$ donc $\alpha\in]0{,}5;1[$; $f(0{,}75)\approx 0{,}17>0$ donc $\alpha\in]0{,}5;0{,}75[$; $f(0{,}625)\approx -0{,}13<0$ donc $\alpha\in]0{,}625;0{,}75[$, etc.



$f(x) = x^3 + x - 1$

La courbe coupe l'axe des abscisses une seule fois, en $\alpha \approx 0{,}68$.

IV. Fonction réciproque

Théorème

Si f est **continue et strictement monotone** sur un intervalle I, alors f est une **bijection** de I sur l'intervalle $J = f(I)$: pour tout $y \in J$, l'équation $f(x) = y$ admet une unique solution $x \in I$. La fonction $f^{-1} : J \to I$ ainsi définie est la **fonction réciproque** de f :

$$(y = f(x) \text{ et } x \in I) \iff \left(x = f^{-1}(y) \text{ et } y \in J\right).$$

Propriété

- f^{-1} est continue sur J et a la **même monotonie** que f.
- Dans un repère orthonormé, les courbes de f et de f^{-1} sont **symétriques par rapport à la droite** $y = x$.
- Pour tout $x \in I$, $f^{-1}(f(x)) = x$; pour tout $y \in J$, $f(f^{-1}(y)) = y$.

Exemple

$f(x) = x^2 - 2x$ sur $I = [1; +\infty[$ est continue et strictement croissante, $J = f(I) = [-1; +\infty[$. Pour $y \in J$: $x^2 - 2x = y \iff (x-1)^2 = y + 1 \iff x = 1 + \sqrt{y+1}$ (car $x \geq 1$). Donc $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x+1}$ sur $[-1; +\infty[$.

V. Racine n-ième et puissances rationnelles

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction $x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante sur $[0;+\infty[$; sa réciproque est la fonction **racine n-ième**, notée $x \mapsto \sqrt[n]{x}$. Pour $x \geq 0$ et $y \geq 0$:

$$\sqrt[n]{x} = y \iff y^n = x.$$

Propriété

Pour $a \geq 0$, $b \geq 0$ et n, p dans $\mathbb{N}^*$:

$$\left(\sqrt[n]{a}\right)^n = a \quad \sqrt[n]{a^n} = a \quad \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab} \quad \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}\ (b>0) \quad \sqrt[n]{\sqrt[p]{a}} = \sqrt[np]{a}.$$

$\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b} \iff a = b$ et $\sqrt[n]{a} < \sqrt[n]{b} \iff a < b$.

Définition — Puissance rationnelle

Pour $a > 0$ et $r = \dfrac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$) : $a^r = \sqrt[q]{a^p}$. Les règles de calcul des puissances entières restent valables : $a^r a^{r'} = a^{r+r'}$, $(a^r)^{r'} = a^{rr'}$, $(ab)^r = a^r b^r$.

Exemple

$\sqrt[3]{27} = 3$; $\sqrt[4]{16} = 2$; $8^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 4$; $\dfrac{\sqrt[3]{4} \times \sqrt{2}}{\sqrt[6]{2}} = 2^{\frac{2}{3}+\frac{1}{2}-\frac{1}{6}} = 2^1 = 2.$

L'équation $x^3 = 5$ a pour unique solution réelle $\sqrt[3]{5}$; $x^4 = 16$ a pour solutions 2 et -2.

Propriété — Limites

$\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$. Si $\lim u = \ell \geq 0$, alors $\lim \sqrt[n]{u} = \sqrt[n]{\ell}$; si $\lim u = +\infty$, alors $\lim \sqrt[n]{u} = +\infty$.

Exercices

Exercice 1 — Continuité

Soit $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x}$ si $x\in[-1;0[\cup]0;+\infty[$ et $f(0)=a$. Déterminer a pour que f soit continue en 0.

Exercice 2 — Raccord

Déterminer le réel m pour que la fonction définie par $f(x)=x^2+mx$ si $x\leq 2$ et $f(x)=3x-1$ si $x>2$ soit continue en 2.

Exercice 3 — Valeurs intermédiaires

Montrer que l'équation $x^3+3x-2=0$ admet une unique solution α dans $]0;1[$, puis donner un encadrement de α d'amplitude $0{,}25$.

Exercice 4 — Fonction réciproque

Soit $f(x)=\dfrac{2x-1}{x+1}$ sur $I=]-1;+\infty[$.

1. Montrer que f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle J à préciser.
2. Déterminer $f^{-1}(x)$ pour $x\in J$.

Exercice 5 — Racines n-ièmes

1. Simplifier $A=\dfrac{\sqrt[3]{9}\times\sqrt[6]{3}}{\sqrt{3}}$ et $B=\sqrt[5]{32}+\sqrt[4]{81}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^5=32$ et $\sqrt[3]{x-1}=2$.
3. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+1}-x\right)$.

Exercice 6 — Série — fonction racine n-ième

Calculer : $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+1}-x\right)$ et $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1}$.

Exercice 7 — Série — théorème des valeurs intermédiaires et bijection

Soit $f(x)=x^3+3x-2$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
2. Montrer que l'équation $f(x)=0$ admet une unique solution α et que $0{,}5<\alpha<1$.
3. Donner le tableau de variations de f^{-1}.

Exercice 8 — Approfondissement — point fixe

Soit f une fonction continue sur $[0;1]$ telle que $f([0;1]) \subset [0;1]$.

1. On pose $g(x) = f(x) - x$. Calculer le signe de $g(0)$ et de $g(1)$.
2. En déduire que l'équation $f(x) = x$ admet au moins une solution dans $[0;1]$.
3. Application : montrer que $\cos x = x$ admet une solution dans $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

Exercice 9 — Approfondissement — fonction réciproque explicite

Soit $f(x) = \dfrac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$ sur $\mathbb{R}$.

1. Montrer que f est strictement croissante et que $f(\mathbb{R}) =]-2;2[$.
2. Déterminer l'expression de $f^{-1}(y)$ pour $y \in]-2;2[$.

Exercice 10 — Série d'entraînement — limites usuelles

Calculer :

1. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(2x^3 - 5x^2 + 1\right)$; $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{3x^2 - x}{1 - 2x^2}$; $\lim\limits_{x\to-\infty} \dfrac{x+1}{x^2+3}$.
2. $\lim\limits_{x\to 3} \dfrac{x^2-9}{x-3}$; $\lim\limits_{x\to 1^+} \dfrac{2x}{x-1}$; $\lim\limits_{x\to 1^-} \dfrac{2x}{x-1}$.
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}\right)$; $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 5x}{2x}$; $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\tan x}{x}$.

Exercice 11 — Série d'entraînement — continuité par morceaux

Soit $f(x) = x^2 + a$ si $x \leq 1$ et $f(x) = \dfrac{\sqrt{x+8} - 3}{x-1}$ si $x > 1$. Déterminer a pour que f soit continue en 1.

Exercice 12 — Série d'entraînement — image d'un intervalle

Soit $f(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$ sur $[0;+\infty[$. Montrer que f est strictement croissante et déterminer $f([0;2])$ et $f([0;+\infty[)$.

Exercice 13 — Série d'entraînement — racine n-ième

1. Simplifier : $A = \sqrt[3]{8} \times \sqrt[4]{16}$; $B = \dfrac{\sqrt[5]{32}}{\sqrt[3]{27}}$; $C = \sqrt[3]{\sqrt{64}}$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $x^3 = -27$; $\sqrt[3]{x-1} = 2$; $x^4 = 16$.
3. Calculer $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sqrt[3]{x}}{x}$ et $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sqrt[3]{x+1} - 1}{x}$.

Exercice 14 — Série d'entraînement — dichotomie

On considère $h(x) = x^3 + 2x - 4$. Montrer que $h(x) = 0$ a une unique solution β dans $[1;2]$ puis, par dichotomie, en donner un encadrement d'amplitude $0{,}25$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$f(x) = \dfrac{(\sqrt{x+1}-1)(\sqrt{x+1}+1)}{x(\sqrt{x+1}+1)} = \dfrac{1}{\sqrt{x+1}+1} \to \dfrac{1}{2}$. Donc $a = \dfrac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 2

$\lim\limits_{x\to 2^-} f(x) = f(2) = 4+2m$ et $\lim\limits_{x\to 2^+} f(x) = 5$. Continuité : $4+2m = 5$, soit $m = \dfrac{1}{2}$.

Corrigé de l'exercice 3

$g(x) = x^3+3x-2$ est continue, $g'(x) = 3x^2+3 > 0$: strictement croissante ; $g(0) = -2 < 0$ et $g(1) = 2 > 0$: solution unique. $g(0{,}5) = 0{,}125 + 1{,}5 - 2 = -0{,}375 < 0$ et $g(0{,}75) \approx 0{,}67 > 0$: $0{,}5 < \alpha < 0{,}75$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $f(x) = 2 - \dfrac{3}{x+1}$ est continue et strictement croissante sur I ; $\lim\limits_{-1^+} f = -\infty$ et $\lim\limits_{+\infty} f = 2$, donc $J =]-\infty; 2[$.
2. $y = \dfrac{2x-1}{x+1} \iff y(x+1) = 2x-1 \iff x(y-2) = -1-y \iff x = \dfrac{1+y}{2-y}$. Donc $f^{-1}(x) = \dfrac{1+x}{2-x}$ sur $]-\infty; 2[$.

Corrigé de l'exercice 5

1. $A = 3^{\frac{2}{3}} \times 3^{\frac{1}{6}} \times 3^{-\frac{1}{2}} = 3^{\frac{4+1-3}{6}} = 3^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{3}$; $B = 2+3 = 5$.
2. $x^5 = 32 \iff x = 2$ (la fonction $x \mapsto x^5$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$).
   $\sqrt[3]{x-1} = 2 \iff x-1 = 8 \iff x = 9$.
3. Avec $a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$, $a = \sqrt[3]{x^3+1}$, $b = x$: $a - b = \dfrac{1}{a^2+ab+b^2} \to 0$.

Corrigé de l'exercice 6

- Avec $a^3-b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$ et $a = \sqrt[3]{x^3+1}$, $b = x$: $a - b = \dfrac{1}{a^2+ab+b^2} \to 0$.
- Avec $t = \sqrt[3]{x}$: $\dfrac{t-1}{t^3-1} = \dfrac{1}{t^2+t+1} \to \dfrac{1}{3}$.

Corrigé de l'exercice 7

1. $f'(x) = 3x^2+3 > 0$: f est continue et strictement croissante, avec $\lim\limits_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.
2. 0 a un unique antécédent α ; $f(0{,}5) = -0{,}375 < 0$ et $f(1) = 2 > 0$, donc $0{,}5 < \alpha < 1$.
3. f^{-1} est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de $-\infty$ à $+\infty$, avec $f^{-1}(0) = \alpha$.

Corrigé de l'exercice 8

1. $g(0) = f(0) \geq 0$ et $g(1) = f(1) - 1 \leq 0$.
2. g est continue sur $[0;1]$ et change de signe (au sens large) : d'après le TVI, il existe c tel que $g(c) = 0$, soit $f(c) = c$.
3. $h(x) = \cos x - x$ est continue, $h(0) = 1 > 0$ et $h\left(\frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2} < 0$: une solution existe.

Corrigé de l'exercice 9

1. $f'(x) = \frac{2}{(x^2+1)\sqrt{x^2+1}} > 0$; $\lim\limits_{\pm\infty} f = \pm 2$: $f(\mathbb{R}) =]-2;2[$.
2. $y = \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$: x et y ont même signe et $y^2(x^2+1) = 4x^2$, donc $x^2 = \frac{y^2}{4-y^2}$ et $f^{-1}(y) = \frac{y}{\sqrt{4-y^2}}$.

Corrigé de l'exercice 10

1. $+\infty$; $-\frac{3}{2}$; 0.
2. $\frac{(x-3)(x+3)}{x-3} = x+3 \to 6$; $+\infty$; $-\infty$.
3. $\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}} \to 0$; $\frac{5}{2} \times \frac{\sin 5x}{5x} \to \frac{5}{2}$; 1.

Corrigé de l'exercice 11

Pour $x > 1$: $f(x) = \frac{(x+8)-9}{(x-1)\left(\sqrt{x+8}+3\right)} = \frac{1}{\sqrt{x+8}+3} \to \frac{1}{6}$. Continuité en 1 : $1 + a = \frac{1}{6}$, soit $a = -\frac{5}{6}$.

Corrigé de l'exercice 12

$f(x) = 2 - \frac{3}{x+1}$, donc $f'(x) = \frac{3}{(x+1)^2} > 0$. f étant continue et strictement croissante : $f([0;2]) = [f(0);f(2)] = [-1;1]$ et $f([0;+\infty[) = [-1;2[$.

Corrigé de l'exercice 13

1. $A = 2 \times 2 = 4$; $B = \frac{2}{3}$; $C = \sqrt[3]{8} = 2$.
2. $x = -3$; $x - 1 = 8$, $x = 9$; $x = 2$ ou $x = -2$.
3. $\frac{\sqrt[3]{x}}{x} = \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} \to 0$; avec $t = \sqrt[3]{x+1}$: $\frac{t-1}{t^3-1} = \frac{1}{t^2+t+1} \to \frac{1}{3}$.

Corrigé de l'exercice 14

$h'(x) = 3x^2 + 2 > 0$: h est continue et strictement croissante ; $h(1) = -1 < 0$ et $h(2) = 8 > 0$: unique solution $\beta \in]1;2[$. $h(1{,}5) = 2{,}375 > 0$: $\beta \in]1;1{,}5[$; $h(1{,}25) \approx 0{,}45 > 0$: $1 < \beta < 1{,}25$.